TÉCNICAS COMPUTACIONALES EN BIOMEDICINA

EVALUACIÓN CONTINUA BLOQUE II - EJERCICIO 1 (20 DE NOVIEMBRE DE 2024)

1. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA. El siguiente código:

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, X_valid, y_train, y_valid = train_test_split(X_train_full,y_train_full,
                                                      train_size=55000,shuffle=False)
```

a. Genera un subconjunto de ejemplos de entrenamiento `X_train`, de test `X_train_full` y de validación `X_valid`.
b. Genera un subconjunto de ejemplos de validación con el número de muestras de `X_train_full - 55000`.
c. Genera un subconjunto de ejemplos de validación `X_valid`, con 55000 muestras, a partir del conjunto total de entrenamiento `X_train_full`.
d. Genera un subconjunto de ejemplos de entrenamiento `X_train` con 55000 muestras y un subconjunto de ejemplos de validación `X_valid` barajando los ejemplos.

2. Indica el número de parámetros que deben entrenarse en la siguiente red neuronal:

```
model = keras.models.Sequential()
model.add(keras.layers.Flatten(input_shape=[30, 30]))
model.add(keras.layers.Dense(20, activation="softmax"))
model.summary()
```

a. 9020.
b. 7860.
c. 18020.
d. 920.

3. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA. Acerca del entrenamiento de redes neuronales artificiales de aprendizaje profundo:

a. Para problemas de clasificación multiclase es recomendable usar *softmax* como función de activación en la última capa.
b. Para problemas de regresión en los que hay que predecir un valor numérico se coloca una única neurona en la capa de salida.
c. Para problemas de clasificación binaria es posible colocar una única neurona a la salida y una función de activación sigmoide.
d. Para problemas de clasificación multiclase se suele emplear MSE (*Mean Squared Error*) para el cálculo del *loss*.

4. ¿Cuál de las siguientes funciones de activación NO deberías utilizar en Redes de Aprendizaje Profundo porque induce al desvanecimiento de gradiente?:

a. Sigmoid.
b. Exponential LU.
c. Leaky ReLU.
d. ReLU.

5. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA. Acerca del entrenamiento de redes neuronales artificiales de aprendizaje profundo:

a. Las entradas a la red neuronal deberían estar normalizadas o estandarizadas.
b. El desvanecimiento de gradiente hace que los parámetros de la red no se actualicen.
c. Es conveniente utilizar funciones de activación que no saturen.
d. Los pesos de la red deben inicializarse a una distribución con alta varianza.

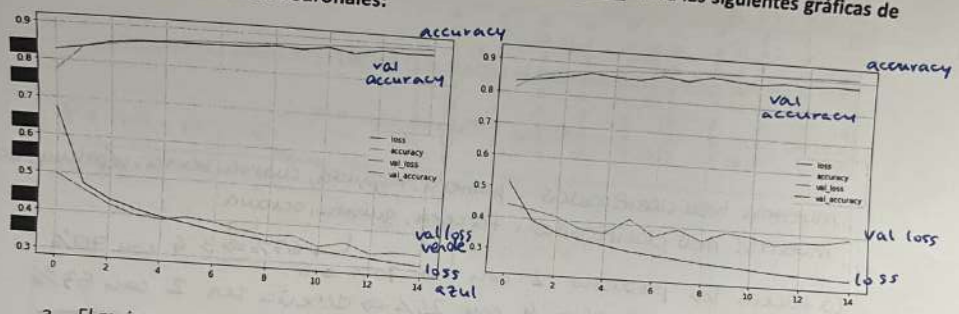
TÉCNICAS COMPUTACIONALES EN BIOMEDICINA

EVALUACIÓN CONTINUA BLOQUE II - EJERCICIO 1 (20 DE NOVIEMBRE DE 2024)

6. Supongamos que has definido en Keras una red neuronal que denominada *model* ¿Qué función debes invocar indicar el número de épocas de entrenamiento?

a. model.predict().
b. model.fit().
c. model.compile().
d. model.summary().

7. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es la más CORRECTA. Para las siguientes gráficas de entrenamiento de redes neuronales:



a. El mejor resultado es el de la derecha, ya que con él se obtiene un menor *loss* y una mayor *accuracy*.
b. El mejor entrenamiento es el de la izquierda, ya que con él se consigue un *val_loss* de validación y el *generalization gap* es más pequeño.
c. Los dos entrenamientos son muy parecidos puesto que *val_accuracy* es similar en ambos casos.
d. El rendimiento de la red neuronal de la derecha puede mejorarse sustancialmente volviendo a reentrenar la red durante más *epochs* sin hacer cambios en ningún hiperparámetro.

8. *Tenemos un dataset con 100.000 radiografías etiquetadas como neumotórax/no neumotórax. El 80% de las imágenes forman el subconjunto de train y el 20% el subconjunto de test. El dataset está perfectamente balanceado: la mitad de estas radiografías están etiquetadas como presentando neumotórax y la otra mitad no presentan neumotórax. Si decidimos reservar 16.000 de las imágenes de entrenamiento para utilizarlas en el subconjunto de validación y realizar un entrenamiento con un tamaño de batch = 32, ¿cuántas veces se actualizarán los parámetros de la red en cada época del entrenamiento?*

$$step = \frac{n.valid}{batch}$$

80.000 train < 16000 valid, 64000 train
20.000 test

$$\hookrightarrow step = \frac{64000}{32} = \boxed{2000 \text{ veces}}$$

TÉCNICAS COMPUTACIONALES EN BIOMEDICINA

EVALUACIÓN CONTINUA BLOQUE II - EJERCICIO 1 (20 DE NOVIEMBRE DE 2024)

9. Para el resultado obtenido en la siguiente predicción con una red neuronal, siendo (`X_new`, `y_new`) un subconjunto del set de test: indica qué muestras han sido clasificadas erróneamente y cuál era la probabilidad de la predicción obtenida para esas muestras en la última capa de la red.

```
print(y_new)
y_pred = model.predict(X_new)
print(y_pred.round(2))
#print(np.argmax(y_pred,axis=-1))

[1 2 2 4 4 5 8 2]
[[0.   1.   0.   0.   0.   0.   0.   0.   0.   ]
 [0.   0.   0.78 0.   0.05 0.   0.17 0.   0.   ]
 [0.01 0.   0.2  0.   0.07 0.   0.7  0.   0.01 ]
 [0.01 0.   0.38 0.   0.55 0.   0.06 0.   0.   ]
 [0.   0.   0.67 0.   0.23 0.   0.1  0.   0.   ]
 [0.   0.   0.   0.   0.   1.   0.   0.   0.   ]
 [0.01 0.   0.   0.   0.   0.   0.01 0.   0.98 ]
 [0.   0.   0.95 0.   0.04 0.   0.   0.   0.   ]]
```

muestras bien clasificadas: primera, segunda, cuarta, sexta, séptima, octava
muestras mal clasificadas: tercera, quinta

La tercera ha predicho 2 con 20% ⇒ debería ser 6 con 70%
La quinta ha predicho 4 con 23% ⇒ debería ser 2 con 67%

para que estuviera bien predichas

10. Para un modelo neuronal en Keras compilado correctamente de la siguiente manera, indica la respuesta <u>INCORRECTA</u>:

```
model.compile(loss="sparse_categorical_crossentropy",
              optimizer="sgd",
              metrics=["accuracy"])
```

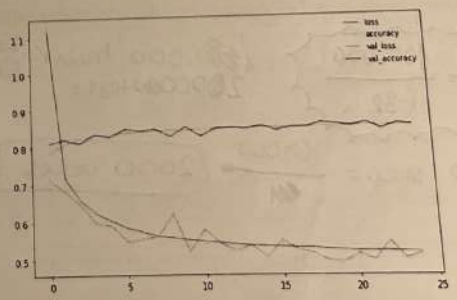
a. Se utilizará el descenso de gradiente estocástico para la actualización de parámetros.
b. La métrica de rendimiento que se utilizará durante el entrenamiento será *accuracy*.
c. Las muestras de entrenamiento están etiquetadas con una codificación *one-hot*.
d. Alguna de las muestras de entrenamiento no contiene etiqueta.

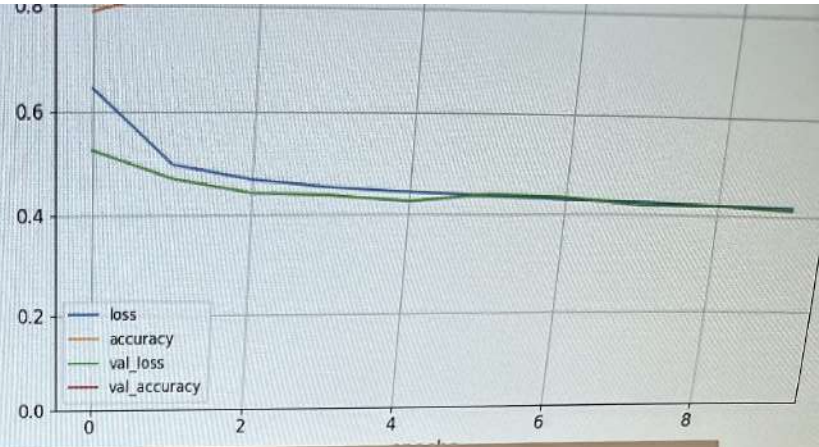
PREGUNTAS DE RESERVA

R1. Para el siguiente entrenamiento, ¿cuántas veces ha sido calculada la métrica *accuracy* con el set de validación? Ten en cuenta que el primer *epoch* es el 0.

26 veces

25 (0 a 24)





TÉCNICAS COMPUTACIONALES EN BIOMEDICINA

EVALUACIÓN CONTINUA BLOQUE II - EJERCICIO 1 (20 DE NOVIEMBRE DE 2024)

PLANTILLA PARA RESPUESTAS TIPO TEST

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	R1	
	(1.00)	(1.00)	(1.00)	(1.00)	(1.00)	(1.00)	(1.00)	(1.00)	(1.00)	(1.00)		(10.00)
Respuesta	c	c	c	a	d	b	b			c		
Corrección	b	✓	d	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		7.50

UTILIZA ESTE ESPACIO SI TIENES QUE HACER ALGÚN CÁLCULO O ANOTACIÓN

$P = mn + m$ < m = neuronas salida; n = neuronas entrada

$= 20n + 20$

8.00 - 0.50 = 7.50